

10/05/16

Exercício 20

$$\begin{cases} G_M = 0,15 \text{ m} & \Delta = 8000 \text{ T} \\ KG = 7,85 & p = 160 \text{ T} \\ KM = 8,00 \end{cases}$$

$$\begin{cases} GG' = KG - KM \\ G_M = K_{op} \cdot KG' \end{cases}$$

$$KG = 8,00 - 0,15 = 7,85 \text{ m}$$

$$GG' = KG - KM = 7,85 - 7,97 \text{ m}$$

$$GG' = 0,12 \text{ m}$$

$$GG' = \frac{p \cdot d}{\Delta} = 0,12$$

$$\frac{160 \cdot d}{8000} = 0,12 = \frac{8000 \cdot 0,12}{160} = 6 \text{ mT}$$

a) Gu Ado Baixo

b) $KG' = 7,85 \text{ m}$

c) Estável

Lista de exercícios 20

$$\begin{cases} G_M = 0,15 \text{ m} \\ KG = 8,56 \text{ m} \\ KM = 8,42 \text{ m} \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta = 10000 \\ p = 250 \text{ T} \end{cases} \quad \begin{cases} GG = KG' - KM \\ G_M = KM - KG \rightarrow \\ KG' = 8,42 - 0,15 = 8,27 \text{ m} \\ GG' = KG - KG' = 8,27 - 8,56 \\ GG' = 0,29 \text{ m} \end{cases}$$

a) de Quarto de arco deslocar uma carga de 250T para cumprir o critério mínimo da IMO para altura metacêntrica

$$GG' = \frac{p \cdot d}{\Delta} = 0,29 = \frac{250 \cdot d}{10000} = 0,29 \quad \frac{10000 \cdot 0,29}{250} = 11,6$$

Paula Thanaon